# LAPORAN PRAKTIKUM

# ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

## MODUL KE - 15

## Perulangan (*Looping*) Memakai Perintah *For*


Oleh :

Nama : Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara

NIM : 265314035

Kelas : APD A


**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

**SEMESTER GASAL 2026/2027**

# A. Tujuan

1. Mahasiswa menguasai pemakaian perintah *for* untuk membuat program yang menuntut terjadi perulangan blok perintah.
2. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah konkrit sederhana memakai perintah *for*.

# B. Pelaksanaan Praktikum

1. Soal nomor 1
   a. Soal
      Buat algoritma dan program memakai for yang dapat menghitung tahanan (resistor) total dari N buah tahanan yang dimasukkan lewat keyboard. Sebelum tahanan total dihitung user ditanya oleh program apakah tahanan akan disusun seri ataukah paralel. Jika r1, r2, …., rN adalah tahanan yang dibaca komputer maka tahanan total (rt) dihitung dengan rumus
      Jika tahanan disusun seri maka rt = r1 + r2 + . . . + rN
      Jika tahanan disusun paralel maka 1/rt = 1/r1 + . . . + 1/rN
   b. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul15;
import java.util.Scanner;
public class resistor { //Awal dari kelas resistor
    public static void main(String[] args) {
        int r=0, n=0; //Deklarasi variabel r (resistor) dan n (banyaknya tahanan) bernilai 0 bertipe integer (bilangan bulat)
        double rt=0; //Deklarasi variabel rt (resistor total) bernilai 0 bertipe double (bilangan real)
        String rangkaian; //Deklarasi variabel rangkaian bertipe String
        boolean inputValid = false; //Deklarasi variabel inputValid bernilai salah bertipe boolean
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        do {
            System.out.print("Masukkan N (banyaknya tahanan/resistor): ");
            n = sc.nextInt(); //Meminta input user untuk n (banyaknya tahanan/resistor)
            if (n<=0){ //Jika input masih belum lebih dari 0, menampilkan pesan agar user memasukkan input lebih dari 0
                System.out.println("Masukkan lebih dari 0!");
            }
        } while (n<=0); //Diulangi selama input masih belum lebih dari 0

        while (!inputValid) { //Melakukan perulangan selama inputValid bernilai true
            System.out.print("Apakah tahanan akan disusun seri atau pararel?: ");
            rangkaian = sc.next().toLowerCase();
            //Meminta input user apakah tahanan disusun seri atau pararel

            switch (rangkaian) { //Masuk ke switch-case rangkaian
                case "seri": //Jika input user adalah "seri"
                        for (int i = 1; i <= n; i++) { //Perulangan selama nilai i kurang dari n, menambah nilai i sebesar 1 setiap perulangan
                        System.out.print("Masukkan r ke-"+i+": ");
                        r = sc.nextInt(); //Meminta input r sebanyak n kali
                        rt += r; //Menghitung rt dengan menambah nilai rt dengan r
                    }
                    System.out.println("Rangkaian total adalah: "+rt);
                    inputValid = true; //Set boolean inputValid menjadi benar
                    break; //Keluar dari switch kasus "seri"

                case "pararel": //Jika input user adalah "pararel"
                    for (int j = 1; j <= n; j++) { //Perulangan selama nilai j kurang dari n, menambah nilai j sebesar 1 setiap perulangan
                        System.out.print("Masukkan r ke-"+j+": ");
                        r = sc.nextInt(); //Meminta input r sebanyak n kali
                        rt += (1.0/r); //Menghitung rt dengan menambah nilai rt dengan 1/r
                    }
                    rt = 1.0/rt; //Membalik nilai rt dari rt/1 menjadi 1/rt
                    System.out.println("Rangkaian total adalah: "+rt);
                    inputValid = true; //Set boolean inputValid menjadi benar
                    break; //Keluar dari switch kasus "pararel"
                default: //Menampilkan pesan jika input user tidak "seri" dan atau tidak "pararel"
                    System.out.println("Masukin yang bener kocak");
                    break; //Keluar dari switch default
            }
        }

        sc.close(); //Menutup Scanner sc agar tidak terus menggunakan memori
    }
} //Akhir dari kelas resistor
```

c. Capture output

1. Jika N dimasukkan ≤ 0, dan jika input user untuk rangkaian bukan “seri” atau “pararel”, dan jika input user adalah “seri”:

```
Masukkan lebih dari 0!
Masukkan N (banyaknya tahanan/resistor): -67
Masukkan lebih dari 0!
Masukkan N (banyaknya tahanan/resistor): 5
Apakah tahanan akan disusun seri atau pararel?: ayam
Masukin yang bener kocak
Apakah tahanan akan disusun seri atau pararel?: seri
Masukkan r ke-1: 1
Masukkan r ke-2: 2
Masukkan r ke-3: 3
Masukkan r ke-4: 4
Masukkan r ke-5: 5
Rangkaian total adalah: 15.0
```

2. Jika input user untuk rangkaian adalah “pararel”:

```
Masukkan N (banyaknya tahanan/resistor): 5
Apakah tahanan akan disusun seri atau pararel?: pararel
Masukkan r ke-1: 1
Masukkan r ke-2: 2
Masukkan r ke-3: 3
Masukkan r ke-4: 4
Masukkan r ke-5: 5
Rangkaian total adalah: 0.43795620437956206
```

d. Analisis hasil

Program tersebut meminta user untuk memasukkan nilai N untuk banyaknya tahanan/resistor, lalu menanyakan apakah tahanan/resistor tersebut disusun seri atau pararel. Lalu selanjutnya program akan menghitung rangkaian total dari resistor/tahanan yang diinput user sebanyak n yang diinput user, menggunakan rumus rt = r1 + r2 + ... + rN untuk rangkaian seri, dan 1/rt = 1/r1 + ... + 1/rN untuk rangkaian pararel.

2. Soal nomor 2

a. Soal

Buat algoritma dan program memakai perulangan for untuk menghitung beberapa nilai yang dihitung dari N buah data real (double) yang dimasukkan lewat keyboard. Beberapa nilai tersebut antara lain

a. Jumlah kuadrat data yakni $\Sigma x_i^2$

b. Jumlah akar data yakni $\Sigma\left(\sqrt{x_i}\right)$

c. Jumlah 1/data untuk data yang tidak sama dengan nol yakni $\Sigma(1/x_i)$

b. Algoritma

1. Mulai
2. Deklarasi variabel:
   - n bertipe integer
   - data, kuadrat, akar, dan jumlah bertipe double
3. Meminta user untuk input n (berapa nilai yang akan dihitung)
4. Di dalam perulangan for (i=1; i<=n; i++){ meminta user untuk input data sebanyak N kali; menghitung kuadrat += $data^2$; menghitung akar += $\sqrt{data}$; melakukan pengecekan if (data!=0){ data=1/data; jumlah +=data;}}
5. Menampilkan output untuk soal a, b, dan c

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul15;
import java.util.Scanner;
public class nilaiFor { //Awal dari kelas nilaiFor
    public static void main(String[] args) {
        int n=0; //Deklarasi variabel n bernilai 0 bertipe integer
        double data=0, kuadrat=0, akar=0, jumlah=0;
        //Deklarasi variabel data, kuadrat, akar, dan jumlah bernilai 0 bertipe double (bilangan real)
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        do {
            System.out.print("Masukkan N (berapa nilai yang akan dihitung): ");
            n = sc.nextInt(); //Meminta input n
            if (n<=0){ //Jika input masih belum lebih dari 0, menampilkan pesan agar user memasukkan input lebih dari 0
                System.out.println("Masukkan lebih dari 0!");
            }
        } while (n<=0); //Diulangi selama input belum lebih dari 0

        for (int i = 1; i <= n; i++) { //Perulangan selama nilai i kurang dari n, menambah nilai i sebesar 1 setiap perulangan
            System.out.print("Masukkan data ke-"+i+": ");
            data = sc.nextDouble(); //Meminta input data sebanyak n kali
            kuadrat += data*data; //Menghitung jumlah kuadrat dengan menambahkan setiap nilai data yang dikuadratkan
            akar += Math.sqrt(data); //Menghitung jumlah akar data dengan menambahkan setiap nilai data yang diakar kuadratkan
            if (data!=0){       //Jika data tidak sama dengan nol,
                data = 1/data;  //menginisialisasi data sama dengan 1/data
                jumlah += data; //menambah jumlah dari nilai per data
            }
        }
        sc.close(); //Menutup Scanner sc agar tidak terus menggunakan memori
        System.out.println("a. Jumlah kuadrat: "+kuadrat);
        System.out.println("b. Jumlah akar data: "+akar);
        System.out.println("c. Jumlah 1/data untuk data yang tidak sama dengan nol: "+jumlah);
    }
} //Akhir dari kelas nilaiFor
```

d. Capture output

```
Masukkan N (berapa nilai yang akan dihitung): 0
Masukkan lebih dari 0!
Masukkan N (berapa nilai yang akan dihitung): -67
Masukkan lebih dari 0!
Masukkan N (berapa nilai yang akan dihitung): 5
Masukkan data ke-1: 1
Masukkan data ke-2: 2
Masukkan data ke-3: 3
Masukkan data ke-4: 4
Masukkan data ke-5: 5
a. Jumlah kuadrat: 55.0
b. Jumlah akar data: 8.382332347441762
c. Jumlah 1/data untuk data yang tidak sama dengan nol: 2.283333333333333
```

e. Analisis hasil

Program tersebut meminta user untuk memasukkan N (berapa banyak nilai yang akan dihitung), dan akan mengulangi selama N masih ≤ 0. Selanjutnya program meminta user untuk memasukkan setiap data sebanyak N kali dan langsung menghitung jumlah kuadrat dengan menambahkan setiap nilai data yang dikuadratkan, menghitung jumlah akar data dengan menambahkan setiap nilai data yang diakar kuadratkan, lalu menentukan jumlah 1/data untuk data yang tidak sama dengan nol dengan menambahkan jumlah dari nilai per data untuk data yang sudah diinisialisasi nilainya menjadi 1/data.

3. Soal nomor 3
   a. Soal
      Buat algoritma dan program yang dapat menampilkan deret Fibonacci sebanyak N suku memakai perulangan for. Berikut adalah 20 suku deret Fibonacci:
      1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946
      Deret angka ini diawali dengan dua angka 1 lalu diikuti dengan 2 dan kemudian penjumlahan dari kedua angka menghasilkan deretan angka yang berikutnya. 1+2 muncul angka 3, lalu 2+3 muncul angka 5, kemudian 3+5 muncul angka 8 dan seterusnya.
   b. Algoritma
      1. Mulai
      2. Deklarasi variabel n, n1, n2, dan jumlah bertipe integer
      3. Di dalam perulangan do while, meminta user untuk memasukkan n, diulangi selama n<=0
      4. Di dalam perulangan for (i=0; i<n; i++){ menampilkan nilai n1; menambah jumlah = n1+n2; n1=n2; n2=jumlah;}
      5. Selesai
   c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul15;
import java.util.Scanner;
public class fibonacci { //Awal dari kelas fibonacci
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = 0, n1 = 1, n2 = 1, jumlah = 0;
        //Deklarasi variabel n bernilai 0, n1 dan n2 bernilai 1, dan jumlah bernilai 0 bertipe integer (bilangan bulat)
        do{ //Meminta user untuk input N
            System.out.print("Masukkan N: ");
            n = sc.nextInt();
            if (n<=0){ //Jika input user belum lebih dari 0, menampilkan pesan agar user memasukkan input lebih dari 0
                System.out.println("Masukkan angka lebih dari 0!");
            }
        } while (n<=0); //Diulangi selama N belum lebih dari 0
        sc.close(); //Menutup Scanner sc agar tidak terus menggunakan memori
        for (int i = 0; i < n; i++) { //Perulangan selama nilai i kurang dari n, menambah nilai i sebesar 1 setiap perulangan
            System.out.print(n1+" ");
            jumlah = n1 + n2; //Menghitung jumlah dengan n1+n2
            n1 = n2; //Menginisialisasi variabel n1 sebagai n2
            n2 = jumlah; //Menginisialisasi variabel n2 sebagai jumlah
        }
    }
} //Akhir dair kelas fibonacci
```

   d. Capture output

```
Masukkan N: 0
Masukkan angka lebih dari 0!
Masukkan N: -67
Masukkan angka lebih dari 0!
Masukkan N: 20
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765
```

   e. Analisis hasil
      Program tersebut meminta user untuk memasukkan nilai N untuk menentukan berapa suku deret Fibonacci yang akan ditampilkan. Pada soal ditentukan nilai n1 dan n2 adalah 1, program hanya menghitung deret selanjutnya sesuai rumus pada soal. Dan pada soal ada sedikit kesalahan, 10946 adalah suku ke-21 dari deret Fibonacci. Jadi yang benar jika yang ditampilkan adalah suku ke-20, hasilnya adalah seperti pada output program saya, yaitu 6765.

4. Soal nomor 4
   a. Soal
      Buat algoritma dan program untuk menghitung nilai y = $ax^2$ + bx + c untuk x mulai dari x1 sampai dengan x2 dengan pertambahan 0.25 di mana x1 dan x2 adalah akar dari persamaan $ax^2$ + bx + c = 0. Nilai dari koefisien a, b dan c dimasukkan lewat keyboard. Nilai y hanya dihitung apabila persamaan tersebut mempunyai dua akar yakni diskriminan (D) > 0.
      Tampilan hasil program Anda adalah seperti berikut:

      Dari persamaan y = … x2 + ….x + ….
      Akar-akarnya adalah …… dan …….
      Nilai y untuk beberapa x antara akar pertama dan kedua adalah

      ---

      | x | y = ….x2 + …x + ….. |
      |---|---|
      | …… | ……. |
      | …… | …… |
      | ……. | …… |
      | …… | ……. |

      ---
   b. Algoritma
      1. Mulai
      2. Deklarasi variabel y, a, b, c, d, x1, x2, akar1, akar2 bertipe double
      3. Meminta user untuk input nilai a, b, dan c
      4. Menghitung D dengan rumus $D = b^2 - 4ac$
      5. Masuk ke percabangan if else:

      - Jika d>0, maka menghitung akar-akar dari persamaan $y = ax^2 + bx + c$ dengan rumus $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$, lalu menampilkan tabel output seperti contoh. Selanjutnya masuk ke perulangan for (x=x1; jika x<=x2, menambah nilai x sebesar 0.25){menghitung $y = ax^2 + bx + c$; menampilkan tabel yang menunjukkan nilai $x$ dan $y$
      - Jika tidak, menampilkan pesan bahwa D tidak lebih dari 0

      6. Selesai

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul15;
import java.util.Scanner;
public class tabelHitungNilai { //Awal dari kelas tabelHitungNilai
    public static void main(String[] args) {
        double y=0, a=0, b=0, c=0, d=0, x1=0, x2=0, akar1=0, akar2=0;
        //Deklarasi y, a, b, c, d, x1, x2, akar1, dan akar2 bernilai 0 bertipe double (bilangan real)
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai a: ");
        a = sc.nextDouble(); //Meminta input nilai a
        System.out.print("Masukkan nilai b: ");
        b = sc.nextDouble(); //Meminta input nilai b
        System.out.print("Masukkan nilai c: ");
        c = sc.nextDouble(); //Meminta input nilai c
        sc.close(); //Menutup Scanner sc agar tidak terus menggunakan memori
        d=(b*b)-(4*a*c); //Menghitung nilai Diskriminan dengan rumus D=b^2-4ac
        if (d>0){ //Percabangan jika nilai D lebih dari 0
            akar1=(-b + Math.sqrt(d)) / (2*a); //Menghitung akar1 dengan rumus x = (-b + akar d) / 2a
            akar2=(-b - Math.sqrt(d)) / (2*a); //Menghitung akar2 dengan rumus x = (-b - akar d) / 2a
            x1=Math.min(akar1, akar2); //Membandingkan dan mengembalikan angka yang lebih kecil
            x2=Math.max(akar1, akar2); //Membandingkan dan mengembalikan angka yang lebih besar
            System.out.println("Dari persamaan y = "+a+"x^2 + "+b+"x + "+c);
            System.out.println("Akar-akarnya adalah "+x1+" dan "+x2);
            System.out.println("Nilai y untuk beberapa x antara akar pertama dan kedua adalah");
            System.out.println();
            System.out.println("------------------------------------------------------------------------");
            System.out.println("\tx\t\t\t\ty = "+a+"x^2 + "+b+"x + "+c);
            System.out.println("------------------------------------------------------------------------");
            for (double x = x1; x <= x2; x+=0.25) { //Perulangan selama x kurang dari sama dengan x2, menambah nilai x sebesar 0.25 setiap perulangan
                y=(a*x*x)+(b*x)+c; //Menghitung y dengan rumus y = ax^2 + bx + c
                System.out.println("\t"+x+"\t\t\t\t\t"+y);
            }
            System.out.println("------------------------------------------------------------------------");
        }
        else{ //Percabangan jika nilai D tidak lebih dari 0, menampilkan pesan ke user
            System.out.println("D tidak lebih dari 0");
        }
    }
} //Akhir dari kelas tabelHitungNilai
```

d. Capture output

1. Jika D > 0

```
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -3
Masukkan nilai c: 2
Dari persamaan y = 1.0x^2 + -3.0x + 2.0
Akar-akarnya adalah 1.0 dan 2.0
Nilai y untuk beberapa x antara akar pertama dan kedua adalah

------------------------------------------------------------------------
        x                               y = 1.0x^2 + -3.0x + 2.0
------------------------------------------------------------------------
        1.0                                     0.0
        1.25                                    -0.1875
        1.5                                     -0.25
        1.75                                    -0.1875
        2.0                                     0.0
------------------------------------------------------------------------
```

2. Jika D tidak lebih dari 0

```
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: 2
Masukkan nilai c: 3
D tidak lebih dari 0
```

e. Analisis hasil

Program tersebut meminta user untuk memasukkan nilai a, b, dan c. Selanjutnya program menghitung nilai diskriminan dengan rumus D $= b^2 - 4ac$. Setelah itu program menentukan apakah nilai D > 0 atau tidak.
Jika D > 0, maka program menghitung akar-akar dengan menggunakan rumus $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$. Setelah ditemukan nilai dari akar-akar tersebut, program membandingkan dan mengembalikan angka mana yang lebih kecil dan lebih besar. Selanjutnya program menampilkan output berbentuk tabel seperti contoh output pada soal. Setelah itu, program melakukan perulangan untuk menghitung y dengan rumus y = $ax^2$ + bx + c dan ditampilkan pada layar user sebagai tabel. Program akan terus menghitung nilai y selama x masih kurang dari sama dengan akar yang memiliki nilai paling besar dan nilai x terus ditambah sebesar 0,25 untuk setiap perulangan.

# C. Referensi

- Format laporan praktikum yang diberikan oleh dosen pengampu, Ibu Ir. Paulina H. Prima Rosa, S.Si., M.Sc.
- Contoh laporan praktikum yang diberikan oleh asisten dosen, Ray Ricardo Simbolon dengan NIM 245314138.